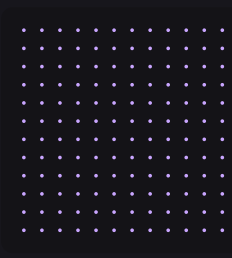
Do primeiro objeto ao máximo de um nó

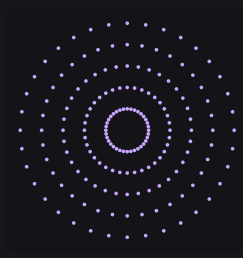
PH2D · Motion Nodes · tutorial 1 — os nós que **arranjam** as coisas na tela

Um grafo de Motion é uma linha de montagem: um nó **faz** os objetos, os do meio **mexem** neles, e o último **mostra**. Este tutorial é sobre o primeiro — os dez nós que decidem *onde as coisas ficam*. No fim você vai ter mais de trinta e dois mil objetos se mexendo a 60 quadros por segundo — o máximo que um nó faz.



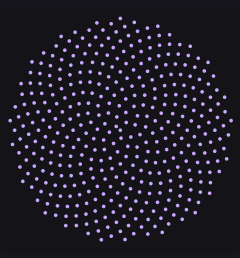
Grid

linhas e colunas



Radial Array

anéis em volta de um centro



Fibonacci Spiral

a espiral do girassol

> **Estas imagens não são desenhos.** Cada uma é a saída de verdade do nó, cozinhada pelo mesmo motor que roda no app e gravada em seguida. Se um nó mudar, a figura muda.

---

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env PH2D_GPU_COOK_DEMO=1
cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com uma **massa de pontos ondulando**. São **32 761** objetos — 181 linhas por 181 colunas, o máximo que um Grid faz.

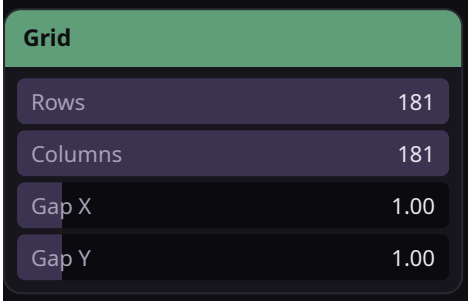
⚠ Se a janela abrir vazia, o número da cena está errado: confira que você copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=1`.

---

2 · O grafo, e o cartão de um nó

1. **Olhe o painel do grafo** (a área com os cartões ligados por fios).
   → Quatro cartões: **Grid** (verde, faz os objetos), **Oscillator** (azul, faz ondular), **Move** (empurra tudo para o lado — aqui está em zero, parado) e **Output** (vermelho, mostra).

2. **Aproxime o zoom** com a roda do mouse sobre o grafo, até conseguir ler as letras dentro dos cartões.
   → Dentro de cada cartão aparecem os **controles**: um nome à esquerda, um número à direita, e uma barra preenchida mostrando o quanto ele está alto.
   ⚠ Se os cartões continuarem vazios por dentro, aproxime mais — longe demais o app esconde as letras de propósito, e só mostra as barrinhas.



Como se mexe num controle

Arraste em cima da barra: o número anda. Atravessar a largura do cartão vai do mínimo ao máximo daquele controle — por isso o quanto a barra está cheia é exatamente onde o número está.

Uma linha que mostra uma **palavra** entre duas setinhas (como a linha `Wave` do cartão Oscillator, que mostra `Sine`) é uma **escolha**: as setinhas andam uma opção de cada vez, e clicar na palavra **abre a lista inteira**.

Para mover o nó, arraste pelo **cabeçalho** colorido — o corpo agora é dos controles.

3 · Mexa na grade

1. **Arraste a linha `Rows`** do cartão Grid para a esquerda, até um número pequeno (uns 12).
   → A massa vira uma grade que dá para contar. A tela responde **enquanto você arrasta**.

2. **Faça o mesmo com `Columns`.**
   → Agora são poucas dezenas de objetos.

3. **Arraste `Gap X` para a direita.**
   → As colunas se afastam. `Gap` é a distância entre um objeto e o vizinho, em pixels.

4. **Agora clique na linha `Rows`, sem arrastar.**
   → A linha vira uma **caixa de escrever**, com o número já selecionado. Digite `40` e aperte `Enter`: são exatamente quarenta fileiras. `Esc` desiste e deixa como estava.
   ⚠ Se clicar não abrir caixa de digitar, aquele controle não é um número: um *On/Off* alterna no clique, e uma **palavra entre setinhas** abre a lista das opções. É isso mesmo.

5. **Aperte `Ctrl` + `Z` algumas vezes.**
   → Volta ao que era. Todo arrasto é um passo que se desfaz.
   ⚠ Se arrastar a barra mover o cartão inteiro em vez do número, você pegou no cabeçalho — desça um pouco.

> **Arrastar e escrever respondem a coisas diferentes.** O arrasto responde *«um pouco mais»* e mostra o resultado enquanto a mão anda; o clique responde *«exatamente isto»*. É por isso que o arrasto para onde o controle é útil e a caixa aceita muito além — a coluna *digitável até* da tabela da seção 6 diz até onde.

4 · Troque a forma do arranjo

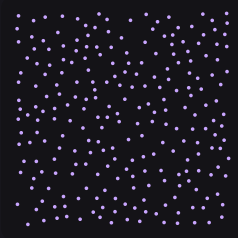
A grade é só um dos jeitos. Os outros são **outros nós**, e trocar é ligar um fio.

1. **Clique com o botão direito** num espaço vazio do grafo.
   → Abre a lista de nós.

2. **Escolha `Fibonacci Spiral`.**
   → Um cartão novo aparece, solto.

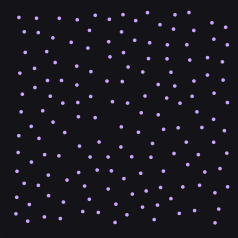
3. **Arraste do pino de saída** do Fibonacci (a bolinha na borda direita do cartão) **até o pino de entrada do Oscillator** (a bolinha na borda esquerda dele).
   → O fio muda de dono: agora a espiral é que alimenta a onda, e a tela mostra a espiral do girassol.
   ⚠ Se o fio não pegar, solte em cima do **corpo** do cartão de destino — ele encaixa na primeira entrada livre.

4. **Arraste `Count`** no cartão do Fibonacci.
   → A espiral cresce e encolhe. `Spacing` abre o miolo, `Angle` muda o desenho inteiro — experimente 137.5 e depois 90.



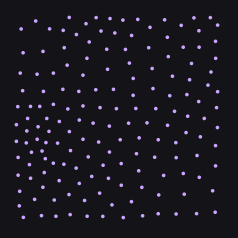
Scatter

aleatório, mas sem amontoar



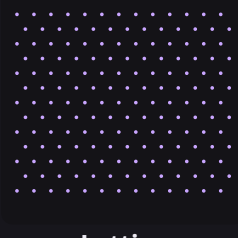
Poisson Disk

distância mínima garantida



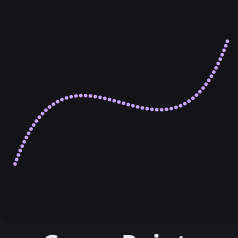
Voronoi

espaçado por relaxamento



Lattice

colmeia: fileiras desencontradas



Curve Points

ao longo de uma curva



Clone

repete o que chega nele

5 · O máximo de um nó

1. **Volte para o Grid** (ligue o fio dele no Oscillator outra vez, ou aperte `Ctrl` + `Z` até a espiral sumir).

2. **Clique em `Rows`, digite `10` e aperte `Enter`.** Faça o mesmo em `Columns`.
   → Cem objetos, uma grade que se conta.

3. **Suba `Rows` e `Columns` até o fim do arrasto.**
   → O arrasto para em **20**: são 400 objetos. O arrasto vai só até onde a mão é útil — o resto se escreve.

4. **Clique em `Rows`, digite `181` e aperte `Enter`.** Faça o mesmo em `Columns`.
   → São **32 761** objetos, e a tela continua fluida — porque o **Grid roda na placa de vídeo**, não no processador. A caixa não aceita mais que 181: um nó nunca faz mais de 32 768 objetos.

5. **Deixe rodando.**
   → Na placa, esses 32 761 objetos custam **0,11 ms** por quadro; no processador custariam **0,25 ms** — mais que o dobro. Um quadro tem 16,7 ms, então aqui os dois cabem folgados: a diferença pesa quando a cena empilha muitos nós.

> **Nem todos os dez rodam na placa ainda.** Hoje são cinco: Grid, Fibonacci Spiral, Radial Array, Voronoi e Clone. Os outros funcionam igual, só que no processador.

6 · O que cada controle faz

Esta tabela é gerada do próprio app: se um nó ganhar um controle novo, ela ganha a linha sozinha, com os **mesmos números que o cartão mostra** — na sua unidade, não na do arquivo. A **faixa** é até onde o arrasto vai; onde diz *digitável até*, a caixa que abre no clique aceita mais do que o arrasto alcança. E onde diz *só noutro modo*, aquele controle existe mas só aparece depois que você troca o modo que a linha nomeia.

Grid

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Rows	1 a 20 (digitável até 181)	
Columns	1 a 20 (digitável até 181)	
Gap X	0 a 1000	px
Gap Y	0 a 1000	px

Scatter

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 2000 (digitável até 3000)	
Width	10 a 2000	px
Height	10 a 2000	px
Seed	0 a 9999	
Density Falloff	0 a 1	

Radial Array

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 600 (digitável até 32768)	
Rings	1 a 64	
Radius	10 a 2000	px
Inner	0 a 600 (digitável até 2000)	px
Start Angle	-360 a 720	deg
End Angle	-360 a 720	deg
Align To Radius	liga / desliga	

Fibonacci Spiral

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 2000 (digitável até 32768)	
Spacing	1 a 100	px
Angle	0 a 360	deg

Lattice

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Rows	1 a 60 (digitável até 181)	
Cols	1 a 60 (digitável até 181)	
Spacing	10 a 400	px
Seed	0 a 9999	

Voronoi

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 1024 (digitável até 32768)	
Width	50 a 2000 (digitável até 104857593.75)	px
Height	50 a 2000 (digitável até 104857593.75)	px
Seed	0 a 9999	
Relax Steps	0 a 64	
Distance	Euclidean · Manhattan · Chebyshev	

Poisson Disk

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Radius	2 a 200	px
Width	10 a 2000	px
Height	10 a 2000	px
Seed	0 a 999	
Density Falloff	0 a 1	

Curve Points

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 320 (digitável até 32768)	
Align To Curve	liga / desliga	
Mode	Count · Length	
P0 X	-1000 a 1000	px
P0 Y	-1000 a 1000	px
P1 X	-1000 a 1000	px
P1 Y	-1000 a 1000	px
P2 X	-1000 a 1000	px
P2 Y	-1000 a 1000	px
P3 X	-1000 a 1000	px
P3 Y	-1000 a 1000	px

Só noutro modo: **Spacing** aparece quando **Mode** é Length.

Clone

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 32 (digitável até 32768)	
Time Offset	-1 a 1	s
Distance	0 a 10	
Angle	-360 a 360	deg
Center	liga / desliga	
Scale Taper	0 a 2	
Rot Taper	-360 a 360	deg
Mode	Linear · Radial	

Só noutro modo: **Arc** aparece quando **Mode** é Radial · **Pivot X** aparece quando **Mode** é Radial · **Pivot Y** aparece quando **Mode** é Radial.

7 · Vá além

1. **Anéis que não fecham.** No Radial Array, mexa em `Start Angle` e `End Angle` — em vez de um círculo você faz um leque.
2. **Uma nuvem que rareia nas bordas.** Ponha um `Scatter` no lugar do Grid (botão direito no vazio, e ligue-o no Oscillator como fez com a espiral) e suba `Density Falloff`. Os pontos continuam espalhados, mas se juntam no meio e ficam raros perto das bordas.
3. **Empilhe dois arranjos.** Ligue um Grid na entrada do `Clone`: cada ponto da grade vira uma fileira de cópias. É assim que se faz muito com pouco.

8 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É
Cartões vazios por dentro	zoom afastado demais — aproxime até ler as letras
Arrastar move o cartão	você pegou no cabeçalho; a barra fica abaixo dele
Uma linha com uma setinha	é uma **seção** dobrada: clique para abrir
Um controle que não arrasta	ele está sendo puxado por um fio — o número vem de fora
Clicar não abre caixa de digitar	aquele controle não é um número: um *On/Off* alterna no clique, e uma palavra entre setinhas abre a **lista** das opções
O número que você escreveu virou outro	você passou do *digitável até*; o app trouxe de volta para o maior que aceita
A cena engasga com muitos objetos	aquele nó ainda roda no processador (veja a nota da seção 5)